

2.2 作业题

注意, 以下题目序号保留了原教材上的编号.

2.1 一射手击中目标的概率是 $3/4$. 现在他连续射击直到击中目标为止, 用 X 表示首次击中目标时的射击次数. 求 X 是偶数的概率.

2.4 设随机变量 X 和 Y 独立, 对任何 x, y , 直接证明:

(1) $\{X \leq x\}$ 和 $\{Y < y\}$ 独立;

(2) $\{X < x\}$ 和 $\{Y \leq y\}$ 独立;

(3) $\{X < x\}$ 和 $\{Y < y\}$ 独立;

(4) $\{X = x\}$ 和 $\{Y = y\}$ 独立.

2.8 在核反应中, 一个粒子分裂成 i 个新粒子的概率是 $p_i, p_1 + p_2 + p_3 = 1$. 粒子之间的分裂是相互独立并且有相同的概率分布. 求两次分裂后粒子总数为 3 的概率.

2.9 设 X 和 Y 是随机变量, 则

(1) $\max\{X, Y\} = [|X - Y| + X + Y]/2$;

(2) $\min\{X, Y\} = [X + Y - |X - Y|]/2$;

(3) $\max\{X, Y\} + \min\{X, Y\} = X + Y$.

2.12 设 X 有概率密度 $f(x), x \in \mathbb{R}$.

(1) 求 $Y = X^{-1}$ 的密度;

(2) 求 $Y = |X|$ 的密度;

(3) 求 $Y = \tan X$ 的密度.

2.16 设 X, Y 独立, $X \sim B(1, p), Y \sim \mathcal{E}(\lambda)$, 求 $Z = X + Y$ 的分布函数和概率密度.

2.21 某车间有 100 台型号相同的机床相互独立地工作着, 每台机床发生故障的概率是 0.01. 一台机床发生故障时只需要一人维修. 考虑两种配备维修工人的方法:

(1) 5 个工人每人负责 20 台机床;

(2) 3 个工人同时负责这 100 台机床.

在以上两种情况下求机床发生故障时不能及时维修的概率, 比较哪种方案的效率更高.

2.1 一射手击中目标的概率是 $\frac{3}{4}$. 现在他连续射击直到击中目标为止, 用 X 表示首次击中目标时的射击次数. 求 X 是偶数的概率.

Sol:

设射中目标的概率为 $p = \frac{3}{4}$, 未中目标概率为 $q = 1 - p = \frac{1}{4}$.
 随机变量 X 表示首次击中目标时的射击次数, 则 X 服从几何分布.

X 取值为 k 的概率为 (前 $k-1$ 次失败第 k 次成功):

$$P(X=k) = q^{k-1} \cdot p = \left(\frac{1}{4}\right)^{k-1} \times \frac{3}{4} \quad k=1, 2, \dots$$

$$P(X \text{ 为偶数}) = P(X=2) + P(X=4) + P(X=6) + \dots$$

$$= q^1 \cdot p + q^3 \cdot p + q^5 \cdot p + \dots$$

$$= pq(1 + q^2 + q^4 + \dots)$$

$$\text{故 } P(X \text{ 为偶数}) = \frac{q}{1+q}.$$

代入 $q = \frac{1}{4}$, 可得:

$$P(X \text{ 为偶数}) = \frac{\frac{1}{4}}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{5}{4}} = \frac{1}{5}.$$

2.4 设随机变量 X 和 Y 独立, 对任何 x, y , 直接证明:

(1) $\{X \leq x\}$ 和 $\{Y < y\}$ 独立;

(2) $\{X < x\}$ 和 $\{Y \leq y\}$ 独立;

(3) $\{X < x\}$ 和 $\{Y < y\}$ 独立;

(4) $\{X = x\}$ 和 $\{Y = y\}$ 独立.

Sol:

(1) 证明 $\{X \leq x\}$ 和 $\{Y < y\}$ 独立.

$$\{Y < y\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{Y \leq y - \frac{1}{n}\}.$$

根据概率的连续性:

$$\begin{aligned} P(X \leq x, Y < y) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(X \leq x, Y \leq y - \frac{1}{n}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [P(X \leq x) \cdot P(Y \leq y - \frac{1}{n})] \\ &= P(X \leq x) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} P(Y \leq y - \frac{1}{n}) \\ &= P(X \leq x) \cdot P(Y < y). \end{aligned}$$

故 $\{X \leq x\}$ 和 $\{Y < y\}$ 独立.

$$(2) \{X < x\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{X \leq x - \frac{1}{n}\}$$

$$\begin{aligned} P(X < x, Y \leq y) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(X \leq x - \frac{1}{n}, Y \leq y) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [P(X \leq x - \frac{1}{n}) \cdot P(Y \leq y)] \end{aligned}$$

$$= \left[\lim_{n \rightarrow \infty} P(X \leq x - \frac{1}{n}) \right] \cdot P(Y \leq y).$$

$$= P(X \leq x) \cdot P(Y \leq y).$$

故 $\{X < x\}$ 和 $\{Y < y\}$ 独立.

(3)

$$\begin{aligned} P(X < x, Y < y) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(X \leq x - \frac{1}{n}, Y \leq y - \frac{1}{n}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [P(X \leq x - \frac{1}{n}) \cdot P(Y \leq y - \frac{1}{n})] \\ &= \left[\lim_{n \rightarrow \infty} P(X \leq x - \frac{1}{n}) \right] \cdot \left[\lim_{n \rightarrow \infty} P(Y \leq y - \frac{1}{n}) \right] \\ &= [P(X < x)] \cdot [P(Y < y)] \\ &= P(X < x) P(Y < y). \end{aligned}$$

故: $\{X < x\}$ 和 $\{Y < y\}$ 独立.

(4)

$$\{X = x\} = \{X \leq x\} - \{X < x\}$$

$$\{Y = y\} = \{Y \leq y\} - \{Y < y\}$$

$$P(X = x, Y = y) = P(X \leq x, Y \leq y) - P(X < x, Y \leq y) - P(X \leq x, Y < y) + P(X < x, Y < y).$$

进行因式分解:

$$\begin{aligned} P(X = x, Y = y) &= P(Y \leq y) [P(X \leq x) - P(X < x)] - P(Y < y) [P(X \leq x) - P(X < x)] \\ &= [P(X \leq x) - P(X < x)] \cdot [P(Y \leq y) - P(Y < y)] \\ &= P(X = x) \cdot P(Y = y). \end{aligned}$$

故 $\{X = x\}$ 和 $\{Y = y\}$ 独立.

□.

2.8 在核反应中, 一个粒子分裂成 i 个新粒子的概率是 $p_i, p_1 + p_2 + p_3 = 1$. 粒子之间的分裂是相互独立并且有相同的概率分布. 求两次分裂后粒子总数为 3 的概率.

设: 随机变量 N_1 表示第一次分裂后的粒子总数, N_2 表示第二次分裂后的粒子总数

$$P(N_2 = 3) = \sum_{i=1}^3 P(N_2 = 3 | N_1 = i) P(N_1 = i).$$

$$P(N_1 = 1) = p_1, P(N_1 = 2) = p_2, P(N_1 = 3) = p_3.$$

$$P(N_2 = 3 | N_1 = 1) = p_3.$$

当 $N_1 = 2$ 时,

$$P(N_2 = 3 | N_1 = 2) = p_1 p_2 + p_2 p_1 = 2p_1 p_2.$$

当 $N_1 = 3$ 时,

$$P(N_2 = 3 | N_1 = 3) = p_1^2 + p_1 p_2 + p_2 p_1 + p_3^2.$$

综上所述可得:

$$\begin{aligned} P(N_2 = 3) &= P(N_2 = 3 | N_1 = 1) \cdot p_1 + P(N_2 = 3 | N_1 = 2) \cdot p_2 + P(N_2 = 3 | N_1 = 3) \cdot p_3 \\ &= p_1 p_3 + 2p_1 p_2 + p_1^2 p_3. \end{aligned}$$

最终结果:

$$P(N_2 = 3) = p_1 p_3 + 2p_1 p_2 + p_1^2 p_3.$$

2.9 设 X 和 Y 是随机变量, 则

$$(1) \max\{X, Y\} = [|X - Y| + X + Y] / 2;$$

$$(2) \min\{X, Y\} = [X + Y - |X - Y|] / 2;$$

$$(3) \max\{X, Y\} + \min\{X, Y\} = X + Y.$$

设.

(1) ①. $X \geq Y$ 时

$$\max\{X, Y\} = X$$

$$|X - Y| = X - Y$$

$$RHS = \frac{(X - Y) + X + Y}{2} = \frac{2X}{2} = X$$

等式左边也是 X , 成立.

② $X < Y$ 时

$$\max\{X, Y\} = Y$$

$$|X - Y| = -(X - Y) = Y - X$$

代入 RHS:

$$RHS = \frac{(Y - X) + X + Y}{2} = \frac{2Y}{2} = Y$$

LHS = Y , 也成立.

(2).

①. $X \geq Y$ 时.

$$\min\{X, Y\} = Y$$

$$|X - Y| = X - Y$$

$$RHS = \frac{X + Y - (X - Y)}{2} = \frac{2Y}{2} = Y$$

成立.

② $X < Y$ 时.

$$\min\{X, Y\} = X$$

$$|X - Y| = Y - X$$

$$RHS = \frac{X + Y - (Y - X)}{2} = \frac{2X}{2} = X$$

LHS = X , 也成立.

(3).

$$\max\{X, Y\} + \min\{X, Y\} = X + Y$$

$$\begin{aligned} \max\{X, Y\} + \min\{X, Y\} &= \frac{(X - Y) + X + Y}{2} + \frac{X + Y - |X - Y|}{2} \\ &= \frac{|X - Y| + X + Y + X + Y - |X - Y|}{2} \\ &= \frac{2(X + Y)}{2} = X + Y \end{aligned}$$

Q.E.D.

2.12 设 X 有概率密度 $f(x), x \in \mathbb{R}$.

- (1) 求 $Y = X^{-1}$ 的密度;
- (2) 求 $Y = |X|$ 的密度;
- (3) 求 $Y = \tan X$ 的密度.

Sol:

$$(1) Y = \frac{1}{X}: f_Y(y) = f_X\left(\frac{1}{y}\right) \times \frac{1}{y^2}, y \neq 0.$$

$$(2) Y = |X|: f_Y(y) = f_X(y) + f_X(-y), y \geq 0.$$

$$(3) Y = \tan X: \text{设 } X \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \text{ 或其他单调分支}$$

$$f_Y(y) = \sum_{X: \tan X = y} f_X(x) \cdot (\sec^2 x)^{-1} = \sum_k f_X(\arctan y + k\pi) \times \frac{1}{1+y^2}.$$

2.16 设 X, Y 独立, $X \sim B(1, p), Y \sim \mathcal{E}(\lambda)$, 求 $Z = X + Y$ 的分布函数和概率密度.

Sol:

$$X \sim B(1, p) \quad Y \sim \mathcal{E}(\lambda), \text{ 独立, } Z = X + Y.$$

$$\text{分布函数: } F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X=0, Y \leq z) + P(X=1, Y \leq z-1), \quad |z \geq 1.$$

$$\text{PDF } f_Z(z) = (1-p) \times (1 - e^{-\lambda z})|_{z \geq 0} + p(1 - e^{-\lambda(z-1)})|_{z \geq 1}.$$

$$\text{密度 (在 } z=0 \text{ 且 } z=1): f_Z(z) = (1-p)\lambda e^{-\lambda z}|_{z=0} + p\lambda e^{-\lambda(z-1)}|_{z=1}.$$

$$\text{在 } z=1 \text{ 处有跳跃质量 } p(1 - e^0) = 0. \text{ 检查: } F_Z(1^-) = (1-p) \times (1 - e^{-\lambda}).$$

$$F_Z(1) = (1-p) \times (1 - e^{-\lambda}) + p(1 - e^0) = (1-p) \times (1 - e^{-\lambda}) \text{ 连续, 无点质量.}$$

2.21 某车间有 100 台型号相同的机床相互独立地工作着, 每台机床发生故障的概率是 0.01. 一台机床发生故障时只需要一人维修. 考虑两种配备维修工人的方法:

- (1) 5 个工人每人负责 20 台机床;
- (2) 3 个工人同时负责这 100 台机床.

在以上两种情况下求机床发生故障时不能及时维修的概率, 比较哪种方案的效率更高.

Sol: 答

(1) 5个工人负责20台: 一个工人负责的台中故障数 $B \sim \text{Binomial}(20, 0.01)$

不能及时维修: 一个工人处故障数 ≥ 2

$$P(B \geq 2) = 1 - P(B=0) - P(B=1) = 1 - 0.99^{20} - 20 \times 0.01 \times (0.99)^{19}$$

系统不能及时维修的概率 $= 1 - [P(B \leq 1)]^5$

(2)

$$N \sim \text{Binomial}(100, 0.01) \approx \text{Poisson}(1)$$

不能及时维修: $N \geq 4$ (因为5个工人最多修3台)

$$P(N \geq 4) = 1 - \sum_{k=0}^3 \frac{e^{-1} \cdot 1^k}{k!}$$

计算得到 (1) 的概率更小, 效率更高

2.23:

Sol:

(1) 第一次接受: $S_0 = 0$; $P(S_0 = 0) = (0.9)^{10}$

(2) 需第二次检验: $1 \leq S_0 \leq 2$. $P(S_0 = 1) = \binom{10}{1} 0.1 \cdot 0.9^9$ $P(S_0 = 2) = \binom{10}{2} (0.1)^2 \times (0.9)^8$

相加得概率。

(3) 第二次检验才接受: $S_1 = 0$ $P(\text{第二次接受}) = P(1 \leq S_0 \leq 2) \cdot 0.9^5$

(4)

产品被接受 = 第一次接受 + 第二次检验才接受, 即 $0.9^{10} + P(1 \leq S_0 \leq 2) \cdot 0.9^5$

2.23 对一大批产品的验收方案如下: 从中任取 10 件检验, 无次品就接受这批产品, 次品超过两件就拒收; 遇到其他情况用下述方案重新验收: 从中抽取 5 件产品, 这 5 件中无次品就接受, 有次品时拒收. 设产品的次品率是 10%, 计算:

- (1) 第一次检验产品被接受的概率;
- (2) 需要作第二次检验的概率;
- (3) 第二次检验产品才被接受的概率;
- (4) 产品被接受的概率.

2.26 一个房间有三扇完全相同的玻璃窗, 其中只有一扇是打开的. 两只麻雀飞入房间后试图飞出房间.

- (1) 第一只麻雀是无记忆的, 求它飞出房间时试飞次数 X 的分布;
- (2) 第二只麻雀是有记忆的, 求它飞出房间时试飞次数 Y 的分布;
- (3) 计算 $\mathbb{P}(X < Y), \mathbb{P}(X > Y)$.

2.30 设 X, Y 独立, 分别服从参数是 λ_1 和 λ_2 的泊松分布.

- (1) 计算条件概率 $\mathbb{P}(X = k | X + Y = n), k = 0, 1, \dots, n$;
- (2) 给出条件 $X + Y = n$ 下, 求 X 的分布.

2.35 掷两枚均匀的硬币, 试写出试验的样本空间和概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, 并说明 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上存在两个相互独立的随机变量 X, Y .

2.36 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间, Ω 中有 2^n 个样本点.

- (1) $\mathcal{F}$ 中能否有 $n+1$ 个相互独立的事件 A_j 满足

$$\mathbb{P}(A_j) \in (0, 1), \quad j = 1, 2, \dots, n+1;$$

- (2) 能否在 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上定义 $n+1$ 个相互独立的非退化的随机变量. (称随机变量 X 是退化的, 如果有常数 c 使得 $\mathbb{P}(X = c) = 1$; 否则称为非退化的.)

2.37 已知事件 A, B 和 C 有相同的发生概率 p , 且两两独立, 但三个事件不能同时发生.

- (1) 证明 $p \leq 1/2$;
- (2) 举例说明满足本题目的概率模型存在.

2.38 设 $X \sim \mathcal{U}(0, 6\pi)$, 求 $Y = \cos X$ 的概率密度.

2.39 设 $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, 计算 $Y = \cos X$ 的密度函数.

2.26:

三扇窗, 一扇开.

(1) 无记忆 (每次随机选一遍, 独立): $X \sim \text{Geometric}(\frac{1}{3})$, $P(X=k) = (\frac{2}{3})^{k-1} \cdot \frac{1}{3}$

(2) 有记忆 (不重复试): Y 取值 1, 2, 3 等可能.

第一次正确概率 $\frac{1}{3}$, 若不对, 第二次从剩下两扇选一, 概率 $\frac{1}{2}$, 第三次概率 1.

所以:

$$P(Y=1) = \frac{1}{3}, P(Y=2) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}, P(Y=3) = \frac{1}{3}.$$

(3)

$$P(X=Y) = \sum_{y=1}^3 P(Y=y) P(X=y), P(X>Y) = \sum_{y=1}^2 P(Y=y) P(X>y).$$

$$\text{计算得: } P(X=Y) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{9} = \frac{1}{9} + \frac{8}{27} = \frac{11}{27}$$

$$P(X>Y) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{9} = \frac{2}{9} + \frac{4}{27} = \frac{10}{27}$$

2.30:

$X \sim \text{Poisson}(\lambda_1)$, $Y \sim \text{Poisson}(\lambda_2)$, 独立.

$$(1) P(X=k | X+Y=n) = \frac{P(X=k) P(Y=n-k)}{P(X+Y=n)} = \frac{\frac{e^{-\lambda_1} \lambda_1^k}{k!} \cdot \frac{e^{-\lambda_2} \lambda_2^{n-k}}{(n-k)!}}{\frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} (\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}} = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-k}.$$

即 = 二项分布 $B(n, \frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2})$

(2)

条件分布: $X | X+Y=n \sim B(n, \frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2})$.

T2.36:

Ω 有 2^n 个样本点 (等概率)

(1) 不可能有 $n+1$ 个相互独立且非平凡的事件.

因为 n 个独立非平凡事件需要样本空间大小至少为 2^n , 再加一个独立事件大小至少 2^{n+1} .

(2)

同理, 不能定义 $n+1$ 个相互独立而非退化随机变量.

T2.37:

$$P(A) = P(B) = P(C) = p, P(ABC) = 0.$$

由两两独立:

$$P(A \cup B \cup C) = 3p - 3p^2 + 0.$$

$$\text{又 } P(A \cup B \cup C) \leq 1, \text{ 得 } 3p - 3p^2 \leq 1 \Rightarrow p \leq \frac{1}{2}.$$

T2.38:

Sol: $X \sim U(0, 6\pi)$, $Y = \cos X$

由于 $\cos$ 周期为 2π , 在 $[0, 6\pi]$ 上重复了 3 种图案.

对 $y \in (-1, 1)$, 方程 $\cos x = y$ 在每 $[2m\pi, 2(m+1)\pi]$ 有两个解 $x = \arccos y + 2m\pi$ 和 $x = 2(m+1)\pi - \arccos y$.

共 6 个解.

$$f_Y(y) = \frac{1}{6\pi} \sum_{i=1}^6 \frac{1}{|\sin x_i|} = \frac{1}{6\pi} \cdot 6 \cdot \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} = \frac{1}{\pi \sqrt{1-y^2}}, |y| < 1.$$

T2.39:

$X \in \mathbb{R}^+$, $Y = \cos X$.

对 $y \in (-1, 1)$, 方程 $\cos x = y$ 在 $X \geq 0$ 上有解 $x = \arccos y + 2k\pi$ 和 $x = 2k\pi - \arccos y$.

(对 $k \geq 0$, $k=0$ 时, 第二个解为 $-\arccos y$ 舍去)

所以 $f_Y(y) = \sum_{k=0}^{\infty} [f_X(\arccos y + 2k\pi) + f_X(2k\pi - \arccos y)] \cdot \frac{1}{|\sin(\arccos y)|}.$

即

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \times \sum_{k=0}^{\infty} \lambda e^{-\lambda(\arccos y + 2k\pi)} + \lambda e^{-\lambda(2k\pi - \arccos y + 2k\pi)}.$$